



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی زاده	شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۴۳۰۶۴
رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری	دانشکده: فنی و مهندسی
آدرس، تلفن ثابت و همراه: ۰۹۱۱۲۹۰۷۱۴۰	
استاد راهنما: دکتر آریتا شیرازی پور	استاد مشاور: -
عنوان پایان نامه: A Federated Learning Approach for Layer 2 Network Intrusion Detection with Explainable AI Across Distributed Network Segments	

تاریخ دریافت پروپوزال توسط گروه آموزشی	
تاریخ تصویب پروپوزال در کمیته تخصصی گروه	
شماره و تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده	
تاریخ اخذ کد	
کد پایان نامه	

• عنوان پایان نامه

فارسی	رویکرد یادگیری فدرال برای تشخیص نفوذ شبکه لایه ۲ با هوش مصنوعی قابل توضیح در بخش‌های شبکه توزیع شده
لاتین	A Federated Learning Approach for Layer 2 Network Intrusion Detection with Explainable AI Across Distributed Network Segments

۱-اطلاعات استاد راهنما

مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	پایه	نام پدر	ش ش	محل تولد	کد ملی
راهنما	آزیتا شیرازی پور						

۲- اطلاعات مربوط به پایان نامه

۲-۱- نوع کار تحقیقاتی (بنیادی، نظری، کاربردی یا عملی)

این پژوهش از نوع کاربردی یا عملی است.

۲-۲- طرح مسئله

با گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری، افزایش وابستگی سازمان‌ها به خدمات آنلاین، و رشد سریع فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا و رایانش ابری، سطح حملات سایبری نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در چنین شرایطی، سیستم‌های تشخیص نفوذ (Intrusion Detection Systems - IDS) به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای زیرساخت امنیت شبکه، نقش کلیدی در شناسایی، پایش و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب ایفا می‌کنند. این سیستم‌ها با تحلیل رفتار ترافیک شبکه تلاش می‌کنند الگوهای غیرعادی و حملات احتمالی را شناسایی کنند.

با این حال، بخش قابل توجهی از IDS های موجود عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه، به ویژه لایه شبکه (Layer 3) و بالاتر عمل می‌کنند و تمرکز اصلی آن‌ها بر تحلیل ویژگی‌های مبتنی بر IP و ترافیک سطح بالاست. این در حالی است که حملات مهم و خطرناکی در لایه دوم شبکه (Data Link Layer) رخ می‌دهند که اغلب پیش از رسیدن ترافیک به تجهیزات امنیتی مانند فایروال‌ها و سیستم‌های مانیتورینگ قابل شناسایی نیستند. از جمله این حملات می‌توان به ARP Spoofing ، MAC Flooding، DHCP Starvation و حملات مربوط به STP اشاره کرد. این نوع حملات به دلیل ماهیت زیرساختی خود

در سطح شبکه محلی (LAN) رخ داده و معمولاً ردپای مستقیمی در سطح IP ایجاد نمی‌کنند، که این موضوع شناسایی آنها را برای بسیاری از سیستم‌های سنتی دشوار می‌سازد.

در کنار این چالش، استفاده از مدل‌های مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم‌های تشخیص نفوذ، اگرچه موجب افزایش دقت در شناسایی حملات شده است، اما اغلب این مدل‌ها به‌صورت متمرکز طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. رویکرد متمرکز نیازمند انتقال حجم زیادی از داده‌های خام شبکه به یک سرور مرکزی است که این موضوع علاوه بر ایجاد گلوگاه ارتباطی در شبکه‌های بزرگ و توزیع‌شده، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی داده‌ها نیز شود. از سوی دیگر، این مدل‌ها به دلیل ماهیت پیچیده خود، معمولاً به‌صورت جعبه‌سیاه (Black-box) عمل می‌کنند و تحلیل دلایل تصمیم‌گیری آنها برای کارشناسان امنیتی دشوار است، موضوعی که در حوزه امنیت شبکه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

در نتیجه، نیاز به یک معماری جدید احساس می‌شود که بتواند همزمان سه چالش اصلی شامل تشخیص مؤثر حملات لایه دوم، حفظ حریم خصوصی داده‌ها و افزایش مقیاس‌پذیری سیستم را برطرف نماید. در این راستا، استفاده از یادگیری فدرال به‌عنوان یک رویکرد توزیع‌شده، امکان آموزش مدل‌ها بدون نیاز به انتقال داده‌های خام را فراهم می‌کند و می‌تواند راهکاری مناسب برای محیط‌های شبکه‌ای گسترده باشد.

با وجود این پیشرفت‌ها، بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که هرچند تحقیقات متعددی در زمینه استفاده از Explainable AI در سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری فدرال انجام شده است، اما عمده این پژوهش‌ها بر تحلیل ترافیک لایه‌های بالاتر شبکه یا محیط‌های اینترنت اشیا تمرکز داشته‌اند. در نتیجه، کاربرد این رویکردها در حوزه تشخیص حملات لایه دوم شبکه همچنان به‌صورت محدود و ناکافی مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین، شکاف اصلی این پژوهش در بررسی امکان طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص نفوذ لایه دوم مبتنی بر یادگیری فدرال، ارزیابی عملکرد آن در شرایط داده‌های ناهمگون (Non-IID) و تحلیل تصمیمات مدل با استفاده از روش‌های Explainable AI مانند SHAP نهفته است.

۲-۳- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

این پژوهش از چند منظر مختلف دارای اهمیت علمی، فنی، امنیتی و کاربردی است. از نظر علمی، با وجود رشد قابل توجه تحقیقات در حوزه سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) و به‌کارگیری روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، همچنان شکاف پژوهشی قابل توجهی در زمینه ترکیب همزمان یادگیری فدرال، یادگیری عمیق و Explainable AI وجود دارد؛ به‌ویژه زمانی که این ترکیب برای تحلیل و شناسایی حملات لایه دوم شبکه مورد استفاده قرار گیرد. اغلب مطالعات موجود یا بر مدل‌های متمرکز تمرکز داشته‌اند یا در حوزه‌هایی مانند اینترنت اشیا و ترافیک شبکه در لایه‌های بالاتر شبکه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و کمتر به تحلیل رفتارهای سطح MAC و لایه Data Link پرداخته‌اند.

از منظر فنی، بسیاری از سیستم‌های موجود توانایی شناسایی دقیق حملات پیشرفته یا ناشناخته (Zero-Day Attacks) را در محیط‌های شبکه محلی ندارند. این سیستم‌ها معمولاً بر ویژگی‌های استخراج‌شده از لایه‌های بالاتر، به‌ویژه لایه IP، متکی هستند و همین موضوع باعث می‌شود که در برابر حملات سطح پایین شبکه عملکرد محدودتری داشته باشند. در نتیجه، نیاز به رویکردهایی وجود دارد که بتوانند رفتار ترافیک را در سطح پایین‌تر شبکه نیز تحلیل کرده و دقت تشخیص را در شرایط واقعی افزایش دهند.

از منظر امنیتی، حملات لایه دوم شبکه به دلیل ماهیت زیرساختی خود می‌توانند پیش از اعمال هرگونه سیاست امنیتی در تجهیزات کنترلی مانند فایروال‌ها یا سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر لایه‌های بالاتر رخ دهند. این نوع حملات می‌تواند منجر به پیامدهای جدی از جمله شنود غیرمجاز ترافیک، جعل هویت در شبکه محلی، اختلال در سرویس‌دهی و زمینه‌سازی برای حملات پیچیده‌تر در لایه‌های بالاتر شوند. بنابراین، شناسایی سریع و دقیق این نوع تهدیدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین از منظر حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری، استفاده از رویکردهای متمرکز در سیستم‌های یادگیری ماشین نیازمند انتقال حجم زیادی از داده‌های خام شبکه به یک سرور مرکزی است. این موضوع نه تنها موجب افزایش ترافیک شبکه و ایجاد گلوگاه در سیستم‌های بزرگ و توزیع‌شده می‌شود، بلکه می‌تواند نگرانی‌های جدی در زمینه نقض حریم خصوصی داده‌ها نیز ایجاد کند. در چنین شرایطی، استفاده از یادگیری فدرال به‌عنوان یک رویکرد غیرمتمرکز می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش این مشکلات باشد، زیرا امکان آموزش مدل‌ها بدون انتقال داده‌های خام را فراهم می‌سازد.

در نتیجه، با توجه به مجموعه این چالش‌ها، ارائه یک چارچوب مبتنی بر یادگیری فدرال برای تشخیص حملات لایه دوم شبکه، همراه با بهبود مقیاس‌پذیری، حفظ حریم خصوصی و افزایش قابلیت تحلیل و شفافیت مدل، یک نیاز جدی در حوزه امنیت شبکه محسوب می‌شود.

۲-۴- هدف های انجام پژوهش

هدف کلی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص نفوذ لایه دوم شبکه مبتنی بر یادگیری فدرال و یادگیری عمیق همراه با قابلیت توضیح‌پذیری است. این سیستم به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند حملات سایبری را در محیط‌های شبکه‌ای توزیع‌شده با حفظ حریم خصوصی داده‌ها، کاهش وابستگی به انتقال داده‌های خام و دستیابی به دقت تشخیص بالا شناسایی و طبقه‌بندی نماید.

در راستای این هدف کلی، اهداف ویژه این پژوهش شامل مجموعه‌ای از بهبودهای عملکردی و امنیتی است. از جمله این اهداف می‌توان به افزایش دقت تشخیص حملات شبکه، کاهش نرخ خطای مثبت کاذب (False Positive Rate)، و بهبود توانایی مدل در شناسایی الگوهای ناشناخته یا حملات جدید (Zero-Day) اشاره کرد. علاوه بر این، کاهش مصرف پهنای باند در معماری توزیع‌شده، حفظ حریم خصوصی داده‌ها از طریق عدم انتقال داده‌های خام، و افزایش قابلیت تفسیرپذیری تصمیمات مدل نیز از اهداف مهم این پژوهش به شمار می‌روند.

از منظر اهداف نظری، این پژوهش به بررسی نقش و تأثیر یادگیری فدرال در بهبود عملکرد سیستم‌های تشخیص نفوذ می‌پردازد و همچنین تحلیل می‌کند که چگونه استفاده از روش‌های Explainable AI می‌تواند موجب افزایش شفافیت، اعتمادپذیری و قابلیت تحلیل تصمیمات مدل‌های امنیتی شود. در سطح اهداف کاربردی نیز، نتایج این تحقیق قابلیت استفاده در محیط‌های مختلف از جمله شبکه‌های سازمانی، زیرساخت‌های مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT)، و سیستم‌های پایش و نظارت بر شبکه‌های محلی را دارا خواهد بود.

۲-۵- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، متغیرهای مستقل شامل عوامل و تصمیمات طراحی مدل هستند که به‌طور مستقیم بر عملکرد سیستم تشخیص نفوذ تأثیر می‌گذارند. این متغیرها شامل نوع الگوریتم یادگیری مورد استفاده مانند CNN و Bi-LSTM در بخش یادگیری عمیق، به‌کارگیری یادگیری فدرال به‌عنوان چارچوب آموزش توزیع‌شده، نوع معماری سیستم (متمرکز یا فدرال)، و همچنین استفاده از روش‌های Explainable AI نظیر SHAP برای تحلیل و تفسیر نتایج مدل می‌باشند. این مجموعه متغیرها

تعیین کننده نحوه یادگیری، ساختار پردازش و میزان شفافیت تصمیمات سیستم هستند و نقش اساسی در شکل گیری رفتار کلی مدل ایفا می کنند.

در مقابل، متغیرهای وابسته شامل معیارها و شاخص هایی هستند که برای ارزیابی عملکرد سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. این شاخص ها شامل دقت (Accuracy)، دقت مثبت (Precision)، نرخ یادآوری (Recall)، معیار F1-score، نرخ خطای مثبت کاذب (False Alarm Rate)، تأخیر پردازش (Latency) و میزان مصرف منابع محاسباتی از جمله استفاده از CPU و حافظه RAM می باشند. این متغیرها نشان دهنده میزان کارایی، پایداری و قابلیت استفاده عملی سیستم پیشنهادی در محیط های واقعی شبکه بوده و مبنای اصلی مقایسه و تحلیل عملکرد مدل در سناریوهای مختلف خواهند بود.

۶-۲- سوال های پژوهشی

سوال اصلی

سوال اصلی این پژوهش بر این موضوع متمرکز است که آیا ترکیب یادگیری فدرال، یادگیری عمیق و Explainable AI می تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ لایه دوم در شبکه های توزیع شده شود یا خیر. به عبارت دیگر، هدف بررسی این است که آیا این رویکرد ترکیبی قادر است ضمن حفظ حریم خصوصی داده ها، دقت تشخیص را افزایش داده و کارایی کلی سیستم را در محیط های واقعی شبکه بهبود دهد.

سوالات فرعی

- آیا یک IDS لایه ۲ فدرال می تواند به عملکرد تشخیص قابل مقایسه ای با یک IDS متمرکز دست یابد؟
- توزیع داده های غیر IID در بخش های شبکه چگونه بر عملکرد IDS فدرال تأثیر می گذارد؟
- کدام ویژگی های ترافیک لایه ۲ طبق تحلیل SHAP بیشترین سهم را در تصمیم گیری های تشخیص حمله دارند؟
- آیا FedProx در مقایسه با FedAvg در شرایط شبکه ناهمگن، استحکام و عملکرد تشخیص را بهبود می بخشد؟
- آیا IDS فدرال پیشنهادی می تواند به طور مؤثر روی دستگاه های با محدودیت منابع مانند Raspberry Pi مستقر

شود؟

۷-۲- فرضیه های پژوهش

- استفاده از مدل CNN-BiLSTM در کنار یادگیری فدرال باعث افزایش دقت تشخیص می شود .
- یادگیری فدرال در شرایط Non-IID عملکرد بهتری نسبت به مدل های متمرکز دارد .
- استفاده از SHAP باعث افزایش شفافیت تصمیم گیری سیستم IDS می شود .
- سیستم پیشنهادی قابلیت اجرا بر روی سخت افزارهای سبک را دارد.

۸-۲- پیشینه و ادبیات پژوهش

مطالعات مرتبط در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ (IDS) را می توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد که هر کدام بخشی از نیازهای این حوزه را پوشش داده اند، اما همچنان دارای محدودیت ها و شکاف های پژوهشی مشخصی هستند.

در دسته نخست، پژوهش های مرتبط با حملات لایه دوم شبکه و سیستم های تشخیص نفوذ در این سطح قرار دارند. مطالعاتی مانند Broadcast IDS و CL2-IDS نشان داده اند که استفاده از ویژگی های مرتبط با ترافیک Broadcast، رفتارهای سطح MAC و تحلیل الگوهای ارتباطی در شبکه محلی می تواند در شناسایی حملات لایه دوم مؤثر باشد. با این حال، اغلب این رویکردها به صورت متمرکز طراحی شده اند و به دلیل وابستگی به معماری مرکزی، از مزایای یادگیری توزیع شده و فدرال بهره مند نیستند.

در دسته دوم، پژوهش های مبتنی بر یادگیری عمیق در حوزه IDS قرار دارند. مدل هایی نظیر CNN، LSTM و Bi-LSTM به دلیل توانایی بالا در استخراج ویژگی های پیچیده و یادگیری الگوهای غیرخطی از داده های شبکه، عملکرد قابل توجهی در تشخیص انواع حملات سایبری ارائه کرده اند. با این وجود، بخش عمده این تحقیقات بر تحلیل ترافیک لایه های بالاتر شبکه متمرکز بوده و توجه کمتری به رفتارها و حملات رخ داده در لایه دوم شبکه داشته اند.

در دسته سوم، تحقیقات مربوط به یادگیری فدرال در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ بررسی می شوند. نتایج این مطالعات نشان می دهد که یادگیری فدرال می تواند نقش مهمی در حفظ حریم خصوصی داده ها و جلوگیری از انتقال داده های خام شبکه ایفا کند، به ویژه در محیط های توزیع شده و گسترده. با این حال، کاربرد این رویکرد در تحلیل ترافیک لایه دوم شبکه و سناریوهای نزدیک به شبکه های محلی همچنان محدود بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دسته چهارم، پژوهش های مرتبط با Explainable AI در حوزه امنیت سایبری قرار دارند. روش هایی مانند SHAP و سایر تکنیک های تفسیرپذیری تلاش کرده اند تا شفافیت مدل های یادگیری عمیق را افزایش داده و نقش ویژگی ها را در

تصمیم‌گیری مدل مشخص کنند. با وجود این، استفاده از این روش‌ها در چارچوب سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری فدرال هنوز در مراحل اولیه قرار داشته و به‌صورت گسترده و یکپارچه توسعه نیافته است.

در نهایت، مطالعات مروری در حوزه IDS نشان می‌دهند که چالش‌هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه برای ارزیابی مدل‌ها، عدم توجه همزمان به سه حوزه یادگیری فدرال، یادگیری عمیق و Explainable AI، و همچنین تمرکز محدود بر حملات لایه دوم شبکه از مهم‌ترین شکاف‌های پژوهشی موجود در این حوزه محسوب می‌شوند.

۲-۹- مطالعات و چارچوب نظری اولیه

چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای تلفیق سه حوزه اصلی شامل سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر طراحی شده است. فرض اساسی این پژوهش آن است که ترکیب این سه فناوری می‌تواند به توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ کارآمد، مقیاس‌پذیر، قابل تفسیر و حافظ حریم خصوصی برای شناسایی حملات لایه دوم شبکه منجر شود.

در این چارچوب، حملات لایه دوم شبکه به عنوان متغیر اصلی مورد مطالعه در نظر گرفته می‌شوند. این حملات به دلیل وقوع در سطح MAC و شبکه محلی، اغلب توسط سامانه‌های امنیتی سنتی که بر لایه‌های بالاتر شبکه تمرکز دارند، به‌سختی شناسایی می‌شوند. از این‌رو، استخراج ویژگی‌های مناسب از ترافیک لایه دوم و تحلیل الگوهای رفتاری بسته‌های شبکه نقش مهمی در فرآیند تشخیص نفوذ ایفا می‌کند.

در مرحله نخست، داده‌های ترافیکی جمع‌آوری شده از بخش‌های مختلف شبکه تحت فرآیند پیش‌پردازش قرار گرفته و ویژگی‌های مرتبط با رفتارهای عادی و مخرب استخراج می‌شوند. این ویژگی‌ها به مدل یادگیری عمیق مبتنی بر ترکیب CNN و Bi-LSTM وارد می‌شوند. شبکه CNN وظیفه استخراج الگوهای محلی و ویژگی‌های مهم موجود در داده‌های ترافیکی را بر عهده دارد، در حالی که شبکه Bi-LSTM با بهره‌گیری از تحلیل دوطرفه داده‌های ترتیبی، قادر است وابستگی‌های زمانی و رفتارهای متوالی مرتبط با حملات شبکه را شناسایی کند. ترکیب این دو معماری امکان یادگیری همزمان ویژگی‌های ساختاری و زمانی را فراهم می‌سازد و انتظار می‌رود موجب افزایش دقت تشخیص حملات گردد.

به‌منظور حفظ حریم خصوصی و کاهش نیاز به انتقال داده‌های خام، فرآیند آموزش مدل در قالب یادگیری فدرال انجام می‌شود. در این رویکرد، هر گره شبکه مدل محلی خود را با استفاده از داده‌های موجود در همان گره آموزش می‌دهد و تنها پارامترها یا وزن‌های مدل برای سرور تجمع‌کننده ارسال می‌شوند. در این پژوهش از الگوریتم FedProx به عنوان روش تجمع استفاده

می‌شود، زیرا این الگوریتم برای محیط‌هایی با توزیع ناهمگون داده‌ها (Non-IID) طراحی شده و انتظار می‌رود نسبت به روش‌های متداولی مانند FedAvg پایداری و عملکرد بهتری ارائه دهد. سرور مرکزی پس از دریافت مدل‌های محلی، فرآیند تجمیع را انجام داده و مدل جهانی را تولید می‌کند. این مدل جهانی سپس مجدداً میان گره‌ها توزیع شده و فرآیند آموزش تا همگرایی مدل ادامه می‌یابد.

یکی دیگر از اجزای اصلی چارچوب نظری این پژوهش، استفاده از Explainable AI برای افزایش شفافیت تصمیمات مدل است. در این بخش از روش SHAP به منظور تحلیل سهم هر ویژگی در تصمیم‌گیری مدل استفاده می‌شود. این روش امکان شناسایی مهم‌ترین ویژگی‌های مؤثر در تشخیص حملات لایه دوم را فراهم کرده و به تحلیل‌گران امنیتی کمک می‌کند تا علاوه بر مشاهده نتیجه تشخیص، دلایل و عوامل مؤثر بر آن را نیز درک کنند. این قابلیت می‌تواند اعتمادپذیری سیستم را افزایش داده و فرآیند تحلیل حوادث امنیتی را تسهیل نماید.

بر اساس این چارچوب، انتظار می‌رود تعامل میان یادگیری عمیق، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر بتواند ضمن حفظ حریم خصوصی داده‌ها، دقت تشخیص حملات لایه دوم را افزایش داده، اثرات ناشی از توزیع ناهمگون داده‌ها را کاهش دهد و سطح شفافیت تصمیمات امنیتی را بهبود بخشد. در نتیجه، چارچوب پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک راهکار جامع برای توسعه نسل جدید سیستم‌های تشخیص نفوذ در محیط‌های توزیع‌شده و سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۱۰- روش پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت در زمره تحقیقات کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا در دسته پژوهش‌های آزمایشی (Experimental Research) قرار می‌گیرد. در این تحقیق، یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری فدرال، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر طراحی و پیاده‌سازی شده و عملکرد آن در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فرآیند اجرای پژوهش در چند مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، داده‌های مربوط به حملات لایه دوم شبکه از مجموعه داده‌های منتخب جمع‌آوری و پس از انجام عملیات پاک‌سازی، پیش‌پردازش و نرمال‌سازی، ویژگی‌های مورد نیاز استخراج می‌شوند. سپس داده‌ها به گونه‌ای تقسیم خواهند شد که شرایط واقعی شبکه‌های توزیع‌شده و سناریوهای داده‌های ناهمگون (Non-IID) شبیه‌سازی شود.

در مرحله بعد، مدل یادگیری عمیق مبتنی بر ترکیب CNN و Bi-LSTM طراحی و در هر گره فدرال به صورت محلی آموزش داده می شود. شبکه CNN مسئول استخراج الگوهای محلی و ویژگی های مهم از داده های ترافیکی بوده و شبکه Bi-LSTM وظیفه یادگیری وابستگی های زمانی و رفتارهای ترتیبی مرتبط با حملات شبکه را بر عهده خواهد داشت. پس از اتمام هر دور آموزش محلی، وزن ها و پارامترهای مدل به سرور مرکزی ارسال می شوند.

در مرحله تجمیع، الگوریتم FedProx به عنوان روش یادگیری فدرال مورد استفاده قرار می گیرد. سرور مرکزی با دریافت مدل های محلی، فرآیند تجمیع را انجام داده و یک مدل جهانی تولید می کند. این فرآیند در چندین دور تکرار خواهد شد تا مدل به سطح مناسبی از همگرایی و عملکرد دست یابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر داده های ناهمگون، عملکرد الگوریتم FedProx با روش متداول FedAvg مقایسه خواهد شد.

در ادامه، برای افزایش شفافیت تصمیمات مدل، از روش Explainable AI مبتنی بر SHAP استفاده می شود. این مرحله با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر در تشخیص حملات و تحلیل نحوه تصمیم گیری مدل انجام خواهد شد. نتایج حاصل از SHAP نشان خواهد داد که کدام ویژگی های ترافیک لایه دوم بیشترین تأثیر را در تشخیص حملات مختلف داشته اند.

در نهایت، عملکرد سیستم پیشنهادی با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی شامل Accuracy، Precision، Recall، F1-Score، نرخ هشدار کاذب (False Alarm Rate)، منحنی ROC، منحنی Precision-Recall، میزان تأخیر پردازش و مصرف منابع سخت افزاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین قابلیت استقرار سیستم بر روی سخت افزارهای محدود مانند Raspberry Pi ارزیابی می شود تا امکان استفاده عملی از معماری پیشنهادی در محیط های واقعی شبکه و اینترنت اشیا مورد سنجش قرار گیرد.

۲-۱۱- ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش از مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری، کتابخانه های یادگیری ماشین و مجموعه داده های استاندارد برای طراحی، پیاده سازی، آموزش و ارزیابی سیستم پیشنهادی استفاده خواهد شد. محیط توسعه اصلی پژوهش زبان برنامه نویسی Python نسخه ۳.۱۰ است که به دلیل پشتیبانی گسترده از کتابخانه های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، یکی از رایج ترین ابزارها در تحقیقات حوزه امنیت سایبری و علم داده محسوب می شود.

برای طراحی و پیاده سازی مدل یادگیری عمیق از کتابخانه TensorFlow/Keras استفاده خواهد شد. این کتابخانه ها امکان توسعه و آموزش مدل ترکیبی CNN-BiLSTM را فراهم می کنند و قابلیت اجرای مدل در محیط های مختلف را در اختیار

پژوهشگر قرار می‌دهند. همچنین از کتابخانه Scikit-learn برای انجام عملیات پیش‌پردازش داده‌ها، تحلیل‌های آماری، محاسبه معیارهای ارزیابی و مقایسه نتایج استفاده می‌شود. به منظور پیاده‌سازی معماری یادگیری فدرال و شبیه‌سازی گره‌های توزیع‌شده، از چارچوب Flower استفاده خواهد شد که یکی از ابزارهای شناخته‌شده در حوزه Federated Learning محسوب می‌شود. علاوه بر این، برای تحلیل و تفسیر تصمیمات مدل از کتابخانه SHAP استفاده می‌شود تا نقش و میزان تأثیر هر ویژگی در فرآیند تشخیص حملات مشخص گردد.

در بخش جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شبکه نیز از ابزارهایی نظیر Wireshark و Tshark استفاده خواهد شد. این ابزارها امکان بررسی بسته‌های شبکه، استخراج ویژگی‌های ترافیکی و تحلیل رفتار ارتباطات در سطح لایه دوم شبکه را فراهم می‌کنند. همچنین در صورت نیاز، از این ابزارها برای اعتبارسنجی ویژگی‌های موجود در مجموعه داده‌ها و بررسی رفتار حملات مختلف استفاده خواهد شد.

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از مجموعه داده‌های معتبر و شناخته‌شده حوزه تشخیص نفوذ انتخاب می‌شوند. مجموعه داده CL2-IDS به عنوان منبع اصلی برای تحلیل و آموزش مدل در زمینه حملات لایه دوم شبکه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، زیرا شامل سناریوهای مختلف حملات مرتبط با لایه Data Link است. همچنین مجموعه داده BCAST برای اعتبارسنجی مدل در شرایط نزدیک به محیط‌های عملیاتی و بررسی قابلیت تعمیم‌پذیری سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، مجموعه داده CICIDS-2017 به منظور مقایسه نتایج پژوهش با مطالعات پیشین و ارزیابی عملکرد مدل در برابر رویکردهای متداول IDS به کار گرفته خواهد شد.

به منظور شبیه‌سازی شرایط واقعی شبکه‌های توزیع‌شده، داده‌های انتخاب‌شده میان چندین گره فدرال تقسیم خواهند شد. این تقسیم‌بندی به گونه‌ای انجام می‌شود که سناریوهای مختلف شامل توزیع یکنواخت (IID) و توزیع ناهمگون (Non-IID) داده‌ها قابل بررسی باشد. این امر امکان ارزیابی عملکرد الگوریتم FedProx در شرایط مختلف شبکه را فراهم می‌سازد.

در مرحله تحلیل نتایج، عملکرد سیستم پیشنهادی با استفاده از مجموعه‌ای از معیارهای استاندارد ارزیابی خواهد شد. این معیارها شامل Accuracy، Precision، Recall، F1-Score، نرخ هشدار کاذب (False Alarm Rate)، ماتریس اغتشاش (Confusion Matrix)، منحنی ROC و مساحت زیر منحنی (AUC-ROC)، منحنی Precision-Recall و مساحت زیر آن (AUC-PR) می‌باشند. علاوه بر معیارهای دقت تشخیص، شاخص‌های عملیاتی مانند میزان مصرف CPU،

حافظه RAM، زمان پردازش و سربار ارتباطی ناشی از فرآیند یادگیری فدرال نیز اندازه‌گیری خواهند شد تا امکان ارزیابی جامع کارایی سیستم در محیط‌های واقعی فراهم گردد.

۲-۱۲- تعریف مفاهیم و اصلاحات کلیدی

در این پژوهش، سیستم تشخیص نفوذ (Intrusion Detection System - IDS) به سامانه‌ای اطلاق می‌شود که وظیفه پایش، تحلیل و شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز، مشکوک یا مخرب در شبکه‌های کامپیوتری را بر عهده دارد. این سیستم با بررسی الگوهای ترافیکی و رفتارهای شبکه تلاش می‌کند حملات سایبری را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کرده و هشدارهای لازم را در اختیار مدیران و تحلیل‌گران امنیتی قرار دهد.

یادگیری فدرال (Federated Learning) یکی از رویکردهای نوین یادگیری ماشین توزیع‌شده است که در آن داده‌های خام در محل تولید یا نگهداری خود باقی می‌مانند و تنها پارامترها یا وزن‌های مدل‌های محلی برای ساخت یک مدل جهانی میان گره‌ها و سرور مرکزی تبادل می‌شوند. این رویکرد ضمن حفظ حریم خصوصی داده‌ها، امکان آموزش مدل‌های هوشمند را در محیط‌های توزیع‌شده و چندسازمانی فراهم می‌کند.

هوش مصنوعی توضیح‌پذیر (Explainable Artificial Intelligence - XAI) به مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌ها گفته می‌شود که هدف آن‌ها افزایش شفافیت و قابلیت تفسیر تصمیمات مدل‌های هوش مصنوعی است. این روش‌ها به کاربران و تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا عوامل مؤثر در تصمیمات مدل را شناسایی کرده و درک بهتری از فرآیند تصمیم‌گیری سیستم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین به دست آورند. در این پژوهش از روش SHAP به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین تکنیک‌های XAI برای تحلیل و تفسیر نتایج مدل استفاده خواهد شد.

SHAP (SHapley Additive exPlanations) یک روش توضیح‌پذیری مبتنی بر نظریه بازی‌ها است که میزان تأثیر هر ویژگی را در خروجی نهایی مدل محاسبه می‌کند. این روش با اختصاص یک مقدار عددی به هر ویژگی، نشان می‌دهد که هر عامل تا چه اندازه در تصمیم نهایی مدل نقش داشته است و از این طریق امکان تحلیل و تفسیر نتایج سیستم تشخیص نفوذ را فراهم می‌سازد.

حملات لایه دوم شبکه (Layer 2 Attacks) به دسته‌ای از حملات سایبری گفته می‌شود که در لایه پیوند داده مدل OSI رخ می‌دهند و معمولاً زیرساخت ارتباطی شبکه محلی را هدف قرار می‌دهند. از جمله مهم‌ترین این حملات می‌توان به ARP Spoofing، DHCP Starvation، MAC Flooding و حملات مرتبط با پروتکل STP اشاره

کرد. این حملات اغلب پیش از رسیدن ترافیک به تجهیزات امنیتی مبتنی بر IP رخ داده و شناسایی آن‌ها نسبت به حملات لایه‌های بالاتر دشوارتر است.

داده‌های ناهمگون (Non-IID Data) به داده‌هایی گفته می‌شود که توزیع آماری یکسانی در میان گره‌های مختلف شبکه ندارند. در محیط‌های واقعی یادگیری فدرال، هر گره ممکن است داده‌هایی با ویژگی‌ها، حجم و الگوهای متفاوت در اختیار داشته باشد. این مسئله یکی از چالش‌های مهم در آموزش مدل‌های فدرال محسوب می‌شود و می‌تواند بر عملکرد و همگرایی مدل تأثیر بگذارد.

الگوریتم FedProx یک روش تجمع در یادگیری فدرال است که با افزودن یک جمله تنظیم‌کننده به تابع هزینه، تأثیر ناهمگونی داده‌ها را کاهش داده و پایداری آموزش را در شرایط Non-IID بهبود می‌بخشد. این الگوریتم به عنوان نسخه‌ای توسعه‌یافته از FedAvg شناخته می‌شود و برای محیط‌های توزیع‌شده با داده‌های ناهمگون مناسب‌تر است.

حملات روز صفر (Zero-Day Attacks) به حملاتی گفته می‌شود که پیش‌تر برای سیستم ناشناخته بوده و امضا یا الگوی مشخصی از آن‌ها در داده‌های آموزشی وجود ندارد. این نوع حملات به دلیل عدم وجود دانش قبلی درباره رفتار آن‌ها، یکی از چالش‌برانگیزترین تهدیدات در حوزه امنیت سایبری محسوب می‌شوند و توانایی مدل در تعمیم به الگوهای جدید می‌تواند در شناسایی چنین حملاتی مؤثر باشد.

۲-۱۳- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

نوآوری این پژوهش در ارائه یک چارچوب یکپارچه برای تشخیص نفوذ در لایه دوم شبکه با بهره‌گیری همزمان از یادگیری فدرال، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر نهفته است. اگرچه هر یک از این فناوری‌ها به صورت مستقل در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما کاربرد همزمان آن‌ها در حوزه تشخیص حملات لایه دوم شبکه همچنان محدود بوده و نیازمند بررسی و ارزیابی بیشتری است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می‌کند با تلفیق این فناوری‌ها، راهکاری جامع برای بهبود امنیت شبکه‌های توزیع‌شده ارائه دهد.

یکی از جنبه‌های نوآورانه این پژوهش، تمرکز بر حملات لایه دوم شبکه نظیر ARP Spoofing، MAC Flooding و DHCP Starvation است؛ حملاتی که در بسیاری از مطالعات تشخیص نفوذ کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و عمده پژوهش‌ها بر حملات لایه‌های بالاتر شبکه تمرکز داشته‌اند. در این پژوهش، از مدل ترکیبی CNN-BiLSTM برای استخراج

همزمان ویژگی‌های مکانی و زمانی ترافیک شبکه استفاده می‌شود تا الگوهای پیچیده مرتبط با این حملات با دقت بیشتری شناسایی شوند.

نوآوری دیگر این تحقیق، استفاده از یادگیری فدرال مبتنی بر الگوریتم FedProx در محیط‌های دارای داده‌های ناهمگون (Non-IID) است. برخلاف بسیاری از مطالعات که تنها عملکرد کلی یادگیری فدرال را بررسی کرده‌اند، در این پژوهش تأثیر ناهمگونی داده‌ها بر عملکرد سیستم تشخیص نفوذ مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی الگوریتم FedProx با روش متداول FedAvg مقایسه خواهد شد. این موضوع می‌تواند درک دقیق‌تری از قابلیت استفاده یادگیری فدرال در محیط‌های واقعی شبکه‌های سازمانی و توزیع‌شده ارائه دهد.

همچنین به‌کارگیری روش Explainable AI مبتنی بر SHAP یکی دیگر از ابعاد نوآورانه این پژوهش محسوب می‌شود. این روش امکان شناسایی و تحلیل ویژگی‌های مؤثر در تصمیم‌گیری مدل را فراهم کرده و به تحلیل‌گران امنیتی کمک می‌کند تا علاوه بر مشاهده نتیجه تشخیص، عوامل و دلایل مؤثر بر آن را نیز درک کنند. این قابلیت می‌تواند اعتمادپذیری و شفافیت سیستم‌های مبتنی بر یادگیری عمیق را افزایش دهد.

علاوه بر این، پژوهش حاضر صرفاً به ارزیابی دقت تشخیص محدود نمی‌شود، بلکه شاخص‌های عملیاتی مهمی نظیر مصرف منابع پردازشی، میزان استفاده از حافظه، تأخیر پردازش، سربار ارتباطی ناشی از یادگیری فدرال و قابلیت استقرار روی سخت‌افزارهای محدود مانند Raspberry Pi را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این رویکرد باعث می‌شود نتایج پژوهش علاوه بر ارزش علمی، از جنبه کاربردی نیز برای استفاده در شبکه‌های سازمانی، محیط‌های اینترنت اشیا و سامانه‌های لبه (Edge Computing) قابل استفاده باشند.

در مجموع، ارزش افزوده اصلی این پژوهش در ارائه و ارزیابی یک چارچوب جامع برای تشخیص حملات لایه دوم شبکه است که در آن حفظ حریم خصوصی داده‌ها، تحلیل‌پذیری تصمیمات مدل، بررسی شرایط داده‌های ناهمگون و امکان استقرار در محیط‌های دارای محدودیت منابع به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲-۱۴- بهره وران

نتایج این پژوهش می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از بهره‌وران در حوزه امنیت سایبری و مدیریت شبکه قابل استفاده باشد. مراکز عملیات امنیت (SOC) می‌توانند از این سیستم برای بهبود فرآیند پایش ترافیک شبکه و تشخیص سریع‌تر حملات لایه دوم در محیط‌های توزیع شده استفاده کنند. همچنین سازمان‌های دولتی و نظامی که با داده‌های حساس و زیرساخت‌های حیاتی سروکار دارند، می‌توانند از این رویکرد برای افزایش سطح امنیت شبکه‌های داخلی و کاهش ریسک نفوذ بهره‌مند شوند.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (ISP) نیز از دیگر بهره‌وران مهم این پژوهش هستند، زیرا این شرکت‌ها با حجم بالایی از ترافیک توزیع شده مواجه بوده و نیازمند راهکارهایی مقیاس‌پذیر و مبتنی بر حفظ حریم خصوصی هستند. علاوه بر این، شبکه‌های اینترنت اشیا (IoT) و سیستم‌های هوشمند به دلیل محدودیت منابع و پراکندگی دستگاه‌ها، می‌توانند از معماری سبک و فدرال پیشنهادی برای تشخیص حملات بهره ببرند.

در حوزه مالی نیز بانک‌ها و سازمان‌های مالی می‌توانند از این سیستم برای افزایش امنیت شبکه‌های داخلی و جلوگیری از حملات سطح پایین شبکه استفاده کنند. در نهایت، زیرساخت‌های حساس سازمانی مانند مراکز داده و شبکه‌های حیاتی نیز از مهم‌ترین بهره‌وران این پژوهش محسوب می‌شوند، زیرا این سیستم می‌تواند در افزایش تاب‌آوری امنیتی و کاهش احتمال نفوذ در لایه‌های ابتدایی شبکه نقش مؤثری ایفا کند.

۲-۱۵- ملاحظات اخلاقی (چنانچه رعایت هر مورد از ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش و فرآیند جمع آوری

داده‌ها ضروری است ذکر شود):

اینجانب تعهد می‌کنم تمام ملاحظات اخلاقی مربوط به این پژوهش شامل موارد عمومی (عدم رونویسی از پژوهش‌های انجام شده، محرمانه نگه داشتن اطلاعات فردی شرکت کنندگان در پژوهش، ارجاع دهی مناسب به منابع مورد استفاده و کسب رضایت شرکت کنندگان) و موارد اختصاصی (بسته به نوع پژوهش توسط دانشجو و استاد راهنما تعیین می‌شود) را رعایت نمایم.

امضاء دانشجو

- Belenguer, A., Pascual, J. A., & Navaridas, J. (2025). A Review of Federated Learning Applications in Intrusion Detection Systems. *Computer Networks*, 111023. doi:<https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.111023>
- Chinnasamy, R., Subramanian, M., Easwaramoorthy, S. V., & Cho, J. (2025). Deep learning-driven methods for network-based intrusion detection systems: A systematic review. *ICT Express*, 181-215. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ict.2025.01.005>
- GOMBAO, J. (2025). BCAST IDS: A Novel Network Intrusion Detection. *IEEE Access*, 110289-110306. doi:10.1109/ACCESS.2025.3582893
- Kilincer, I. F. (2025). Explainable AI supported hybrid deep learning method for layer 2 intrusion detection. *Egyptian Informatics Journal*, 30, 100669. doi:10.1016/j.eij.2025.100669
- SATILMIŞ, H., AKLEYLEK, S., & YÜCE TOK, Z. (2024). A Systematic Literature Review on Host-Based Intrusion Detection Systems. *IEEE Access*, 12, 27237–27266. doi:10.1109/ACCESS.2024.3367004
- Verkerken, M., D'Hooge, L., Sudyana, D., Lin, Y.-D., Wauters, T., Volckaert, B., & Turck, F. D. (2023). A Novel Multi-Stage Approach for Hierarchical Intrusion Detection. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 20(3), 3915–3929. doi:10.1109/TNSM.2023.3259474

بسمه تعالی

۱۷-۲- صورتجلسه تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، در کمیته آموزشی

.....

دانشکده فنی مهندسی واحد تهران مرکزی

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی	عنوان پروپوزال

اعضای کمیته تخصصی گروه

ردیف	نام و نام خانوادگی عضو کمیته	توضیحات / امضاء
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

موضوع تحقیق پایان نامه خانم / آقای در جلسه مورخ شماره

جلسه گروه تخصصی مطرح و مورد تایید قرار گرفت ☐ قرار نگرفت. ☐

تاریخ و امضاء / مدیر گروه

مدیر محترم پژوهش دانشکده

سلام علیکم

احتراما با توجه به بررسی انجام شده ارائه پروپوزال از نظر آموزشی بلامانع می باشد.

تاریخ و امضاء / مدیر آموزش دانشکده

رئیس محترم دانشکده

سلام علیکم

احتراما با توجه به تایید گروهو مدیر آموزش بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده بلامانع می باشد.

تاریخ و امضاء / مدیر پژوهش دانشکده

۲-۱۸- تایید شورای پژوهش دانشکده:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت و تخصص	نوع رای	امضاء و تاریخ
۱		رئیس دانشکده		
۲		مدیر پژوهش دانشکده		
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				

ب) موضوع تحقیق پایان نامه خانم / آقای در جلسه مورخ
شماره جلسه شورای پژوهشی دانشکده مطرح:

۱- مورد تایید قرار گرفت ☐ و اخذ کد پایان نامه طبق مقررات بلامانع می باشد.

۲- مورد تایید قرار نگرفت ☐ و پس از اصلاحات ذیل در جلسه شورای پژوهشی دانشکده مجدداً
بررسی گردد.....

تاریخ و امضاء / رئیس دانشکده

۲-۱۹- تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

پروپوزال رساله دکتری خانم / آقای در جلسه مورخ شماره

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مورد تایید قرار گرفت ☐ قرار نگرفت ☐

تاریخ و امضاء / معاون پژوهش و فناوری دانشگاه